

Sistema de Inteligencia de Negocios para el Monitoreo y Predicción de Emisiones de GEI en el Perú

Informe de Avance Semanal — Semana del 28 de mayo al 17 de junio de 2026

Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática · Curso: Inteligencia de Negocios

EQUIPO 02

MINAM · INGEI · INFOCARBONO

A. Asmat · F. Calluche · J. Chávez · O. Quincho · F. Rodríguez · S. Torres · F. Vílchez · R. Suito



Contexto y Necesidades del Negocio

El Perú enfrenta compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) bajo el Acuerdo de París, con una meta NDC de **208.8 MtCO₂eq** para 2030. La Dirección de Mitigación del MINAM requiere capacidades analíticas integradas para monitorear el cumplimiento sectorial, identificar fuentes emisoras prioritarias y proyectar tendencias con rigor técnico.

Fragmentación de Datos

Los inventarios nacionales INGEI/INFOCARBONO se publican con rezago y en formatos heterogéneos, impidiendo el análisis de tendencias robustas.

Ausencia Predictiva

Sin modelos de proyección validados, la evidencia técnica para política pública es insuficiente para anticipar desviaciones respecto a la NDC.

Desconexión Global

Los inventarios locales no se validan con estimaciones atmosféricas de Climate TRACE ni Copernicus CAMS, limitando la trazabilidad internacional.

Reportes Manuales

La preparación manual de informes para la CMNUCC genera alto costo operativo y riesgo severo de inconsistencia entre ciclos de reporte.

Objetivo General del Sistema BI

Desarrollar un Sistema de Inteligencia de Negocios para la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del MINAM que centralice, analice y visualice las emisiones de GEI del Perú por sector económico, integrando datos oficiales del INGEI/INFOCARBONO con series temporales de Climate TRACE y Copernicus CAMS.



1

ETL en Pentaho

Diseñar e implementar un proceso de extracción, limpieza e integración de datos en Pentaho Data Integration.

2

Data Warehouse

Construir un esquema estrella con tabla de hechos de emisiones GEI y dimensiones conformadas de sector económico, tiempo y geografía.

3

Dashboards BI

Desarrollar visualizaciones interactivas en Power BI y/o Tableau para la evolución histórica de emisiones por sector y gas.

4

Modelos Predictivos

Proyectar emisiones futuras con modelos ARIMA, LSTM y XGBoost hacia el año 2030, validados con métricas RMSE y MAPE.

Requerimientos de Negocio (RN)

Los requerimientos de negocio articulan las necesidades analíticas específicas de la Dirección de Mitigación del MINAM por sector económico, alineadas con los compromisos de la NDC peruana y los lineamientos IPCC.

RN-01 — Sector Eléctrico

Monitorear la evolución de emisiones para evaluar el impacto de la transición energética en el cumplimiento de la NDC. Indicador clave: intensidad emisora por GWh generado.

RN-02 — Sector Agrícola

Identificar fuentes agrícolas con mayor contribución (arroz, ganadería, suelos) para orientar programas de agricultura sostenible y reducción de CH₄ y N₂O.

RN-03 — Transporte y Residuos

Evaluar emisiones para medir el efecto de políticas de movilidad sostenible e identificar instalaciones prioritarias para captura de metano (CH₄).

RN-04 — Sector Forestal

Medir la contribución neta (emisiones y absorciones) para determinar el rol del bosque amazónico como sumidero de carbono en la NDC.

RN-05 — Minería

Monitorear si el sector adopta tecnologías limpias o si sus emisiones crecen al ritmo de la producción minera exportable.

Alcance y Limitaciones del Sistema

Alcances del Sistema



Centralización ETL

Integra datos de Excel y CSV en un único Data Warehouse en MySQL, eliminando duplicados y errores de fuentes heterogéneas.



Análisis Histórico

Visualiza la evolución de emisiones en Perú, detectando picos, patrones estacionales y brechas respecto a la NDC.



Predicción con ML

Proyecta emisiones futuras usando ARIMA, LSTM y XGBoost en Python, con horizonte al año 2030.



Reportes Automáticos

Automatiza informes para la CMNUCC, reduciendo el trabajo manual en hojas de cálculo y garantizando consistencia.

Limitaciones Explícitas

Criterio Técnico

No reemplaza el juicio especializado de los técnicos del MINAM. El sistema es una herramienta de soporte a la decisión, no un sustituto.

Sin Tiempo Real

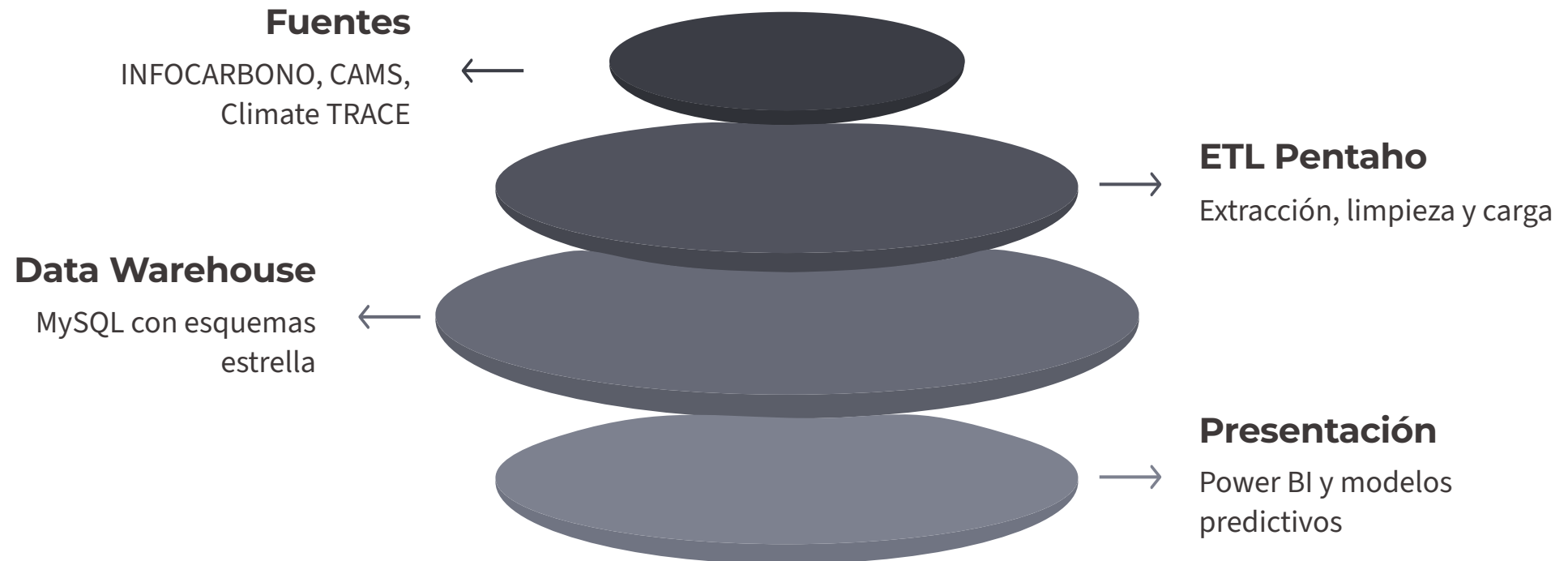
No es recolección en tiempo real — utiliza datos previamente procesados y consolidados en los datamarts del sistema.

Enfoque Estadístico

No es simulación física de procesos atmosféricos — analiza emisiones desde un enfoque estadístico y de series de tiempo.

Arquitectura y Metodología

El sistema adopta la **metodología de Ralph Kimball (Kimball Lifecycle)** con un enfoque **bottom-up**, integrando datos de INFOCARBONO y Copernicus CAMS en un Data Warehouse unificado mediante dimensiones conformadas. Este enfoque permite desplegar datamarts temáticos por sector sin rediseño del esquema central.



La arquitectura de cuatro capas garantiza trazabilidad completa desde la fuente de datos oficial hasta el dashboard ejecutivo, con capacidad de auditoría en cada etapa del pipeline.

Metodología Kimball y Modelado Dimensional

Esquema estrella principal para el proceso de negocio **Calcular Emisiones GEI**, con tabla de hechos centralizada y seis dimensiones conformadas que permiten análisis cruzados por tiempo, geografía, sector, gas, metodología y fuente emisora.

fact_emisiones

Emisiones en CO₂eq, actividad, capacidad instalada y otros indicadores cuantitativos de cada evento emisor.

dim_tiempo

Año, trimestre, semestre y período NDC — permite análisis de cumplimiento de compromisos en ventanas temporales definidas.

dim_ubigeo

Departamento, provincia, distrito y región natural — granularidad geográfica completa alineada con el codificador del INEI.

dim_sector / dim_gas

Sector económico, subsector y categorías IPCC · CO₂, CH₄, N₂O con factores de calentamiento global (GWP) para conversión a CO₂eq.

Esquema Estrella — Registrar Actividad Emisora

Modelo de datos complementario que organiza la información de actividad de fuentes emisoras específicas, permitiendo análisis de capacidad instalada, factor de capacidad y correlación entre nivel de actividad productiva y generación de emisiones.

Tabla de Hechos

fact_actividad_emisora

Métricas de actividad productiva, capacidad instalada y factor de capacidad por fuente y período.

Dimensiones Asociadas

dim_tiempo

Año, mes y trimestre para análisis de estacionalidad y tendencias de actividad.

dim_ubigeo

Departamento, provincia y distrito — localización precisa de cada fuente emisora registrada.

dim_fuente_emisora

Identifica cada fuente de emisión y su clasificación por subsector IPCC y tipo tecnológico.

Requerimientos del Sistema BI

Requerimientos Funcionales

1

RS-F-01: ETL INFOCARBONO

Extracción desde CSV/Excel, normalización a MtCO₂eq y generación de log de errores auditables.

2

RS-F-02: Ingesta CAMS

Series Copernicus filtradas al Perú por coordenadas IGN, con campo de discrepancia INGEI vs CAMS.

3

RS-F-06: Modelos Predictivos

ARIMA/LSTM/XGBoost con proyección 2024–2030, validada con métricas RMSE y MAPE.

4

RS-F-07/08: Dashboards

Power BI con KPI brecha vs **208.8 MtCO₂eq** NDC y tiempo de respuesta menor a 5 segundos.

5

RS-F-09/10: Reportes CMNUCC

Alerta automática si divergencia supera 10% + exportación en PDF/Excel para reporte oficial.

Requerimientos No Funcionales

Rendimiento

Consultas analíticas completadas en menos de **5 segundos** sobre hasta **1 millón de registros**.

Seguridad

Autenticación institucional, cifrado de datos en tránsito y auditoría conforme a la **Ley N° 29733** de protección de datos personales.

Escalabilidad

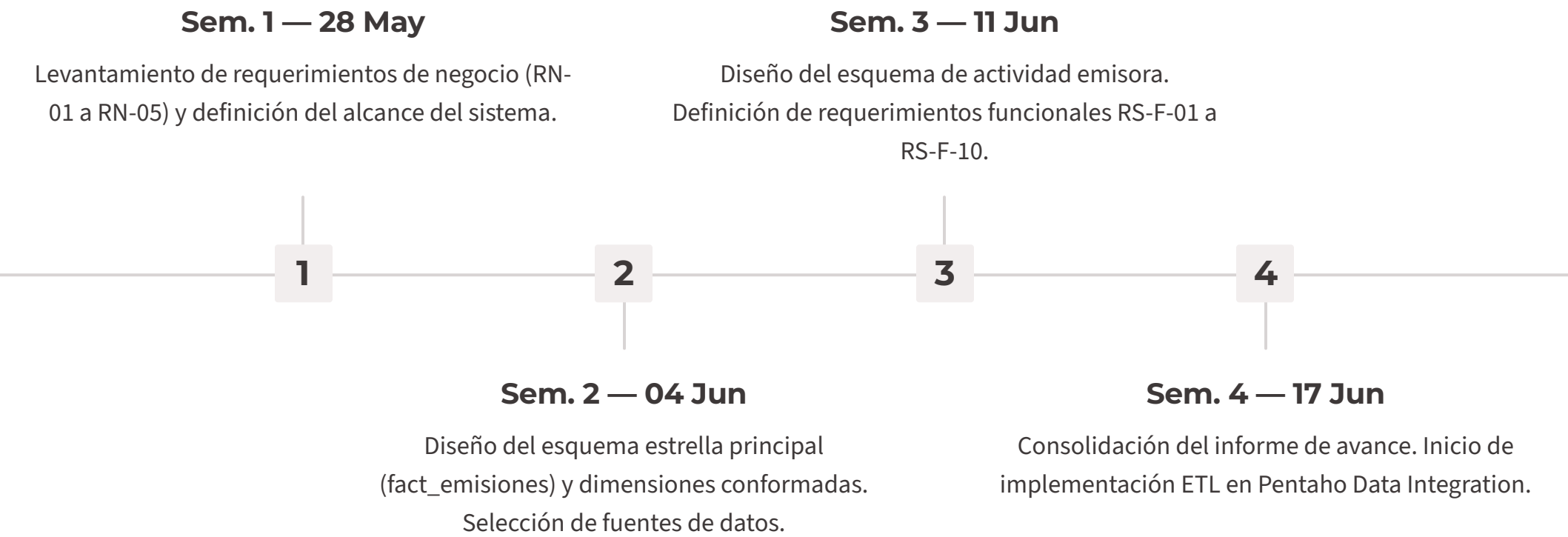
Soporta nuevos años, sectores IPCC y fuentes externas sin rediseño del esquema dimensional base.

Cumplimiento Normativo

Alineado con D.S. N° 013-2014-MINAM, **Ley N° 30754** y directrices IPCC 2006 para inventarios nacionales.

Estado de Avance del Proyecto

El proyecto se encuentra en ejecución activa con avances consolidados en arquitectura de datos, modelado dimensional y definición de requerimientos. A continuación se resume el estado por componente al cierre del período **28 de mayo – 17 de junio de 2026**.



El equipo mantiene una cadencia semanal de entrega con revisión del docente al cierre de cada sprint. Los entregables técnicos (ETL, DW, dashboards, modelos ML) están programados para las semanas subsiguientes.

Síntesis Ejecutiva y Próximos Pasos

El Sistema BI para Monitoreo y Predicción de Emisiones GEI en el Perú cuenta con una arquitectura técnica sólida, requerimientos formalizados y modelado dimensional validado. El equipo ha completado la fase de diseño y se encuentra en transición hacia la implementación.

Logros del Período

- Definición completa de 5 requerimientos de negocio sectoriales (RN-01 a RN-05)
- Diseño de dos esquemas estrella: **fact_emisiones** y **fact_actividad_emisora**
- Especificación de 10 requerimientos funcionales y 4 no funcionales
- Selección y validación de fuentes de datos: INFOCARBONO, CAMS, Climate TRACE
- Adopción formal de la metodología Kimball con dimensiones conformadas

Próximos Pasos

01

Implementar ETL

Desarrollar flujos de extracción y carga en Pentaho Data Integration para INFOCARBONO y CAMS.

02

Cargar Data Warehouse

Poblar el DW MySQL con datos históricos validados y ejecutar pruebas de integridad referencial.

03

Desarrollar Dashboards

Construir reportes Power BI con KPIs de brecha NDC y filtros por sector, gas y región.

04

Entrenar Modelos ML

Calibrar modelos ARIMA, LSTM y XGBoost para proyección de emisiones 2024–2030.